海月時間　演習問題

Lv3 ストロビラ

点数　　／12

中3数学　7章　三平方の定理　／　定期テスト対策

図形の中に直角三角形を見つけて、三平方の定理を使う問題です。

(1) 1辺 8 cm の正方形 ABCD で、辺 BC の中点を M とするとき、AM の長さを求めなさい。

(2) △ABC で AB＝15 cm、BD＝9 cm、DC＝16 cm、∠ADB＝90°（D は BC 上）です。
（1）△ABC の面積　（2）△ABC の周の長さ

(3) AD∥BC、AB＝DC＝10 cm、AD＝10 cm、BC＝22 cm の台形の面積を求めなさい。

(4) 3点 A(1, 3)、B(−4, 1)、C(3, −2) を頂点とする △ABC はどんな三角形ですか。

(5) 半径 10 cm の円で、長さ 16 cm の弦と中心との距離を求めなさい。

(6) 円 O の外の点 P から接線をひき、接点を A とします。PA＝12 cm、OP＝13 cm のとき、円 O の半径を求めなさい。

(7) 1辺 6 cm の立方体 ABCD−EFGH を、頂点 F、G と辺 AB、CD の中点 M、N を通る平面で切ります。切り口の四角形 MFGN の面積を求めなさい。

(8) 底面が1辺 2 cm の正方形で、他の辺がすべて 5 cm の正四角錐があります。
（1）底面の対角線 AC　（2）高さ OH　（3）体積

(9) 底面の半径 5 cm、母線 13 cm の円錐の体積を求めなさい。

(10) 3辺が 2 cm、4 cm、3 cm の直方体の対角線の長さを求めなさい。

(11) 1辺 6 cm の正三角形の面積を求めなさい。

（12） 30°、60°、90° の直角三角形で、斜辺が 10 cm のとき、残りの2辺を求めなさい。